LAPORAN ETS 3D *MAPPING* DENGAN *DRONE* PADA COPPELIASIM



Nama: Charlie Antoni Yusup

NRP: 5022241023

Mata Kuliah: Sistem Robot Otonom (A)

Dosen Pengampu: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.

Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penginderaan jarak jauh dan pemetaan lingkungan tiga dimensi (3D *Mapping*) merupakan komponen krusial dalam pengembangan sistem robotika otonom, kendaraan nirawak, serta pemantauan industri pintar. Salah satu metode utama yang digunakan untuk merepresentasikan struktur fisik lingkungan adalah *Point cloud* (awan titik), yaitu kumpulan titik data dalam ruang tiga dimensi (X, Y, Z) yang direpresentasikan secara kontinu untuk menggambarkan geometri permukaan luar suatu objek.

Dalam lingkungan simulasi robotika CoppeliaSim, model *Fast 3D Laser Scanner* merupakan komponen khusus yang dirancang untuk menghasilkan data pemindaian spasial 3D dengan performa komputasi yang tinggi tanpa beban pemrosesan citra berat. Dengan mengintegrasikan skrip Lua terlampir, data pemindaian titik dari *Fast 3D Laser Scanner* dapat ditransformasikan ke koordinat global secara *real-time*, memvisualisasikan hasil pemindaian dalam lingkungan 3D, serta mentransmisikan data koordinat tersebut ke modul eksternal melalui sinyal sistem (sim.setStringSignal).

1.2 Tujuan Praktikum / Pengujian

- Ekstraksi & Transformasi Spasial 3D: Mengambil data pemindaian titik dari *Fast 3D Laser Scanner* pada *Quadcopter* dan mentransformasikan koordinat lokal sensor ke koordinat dunia nyata (*World Frame*) menggunakan perkalian matriks homogen (T_{homo}).
- Live 3D Mapping & Trajectory Tracking: Mengembangkan sistem visualisasi pemetaan *point cloud* dan pelacakan lintasan penerbangan drone (*trajectory tracking*) secara *real-time* menggunakan Open3D dengan penerapaan algoritma *voxel downsampling*.
- Pemantauan Kontrol Navigasi (HUD): Mengimplementasikan pemantauan input tombol navigasi drone (WASDQE) secara *real-time* memanfaatkan pemantau keyboard *pynput* dan panel visual indikator HUD berbasis OpenCV.

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1 CoppeliaSim dan Arsitektur Lua Script

CoppeliaSim adalah platform simulasi robotika terdistribusi yang mendukung integrasi sensor, aktuator, dan dinamika fisik tingkat tinggi. Pengendalian objek dalam CoppeliaSim umumnya dikelola melalui skrip berbasis bahasa Lua yang terintegrasi dengan siklus hidup eksekusi simulasi.

2.2 Ekstraksi Kedalaman dan Transformasi Matriks 3D

Fast 3D Laser Scanner pada CoppeliaSim mengekstrak data jarak pemindaian laser secara langsung dalam ruang tiga dimensi tanpa memerlukan pemrosesan matriks piksel citra berat. Untuk mengubah hasil pengukuran jarak dan sudut pemindaian laser menjadi koordinat global 3D, dilakukan transformasi vektor bertahap:

- Kalkulasi Vektor Lokal: Menghitung posisi relatif (xLocal, yLocal, zLocal) berdasarkan proyeksi piksel dan jangkauan maksimum sensor.

- Transformasi Matriks Global: Mengalikan matriks posisi dan orientasi sensor (sim.getObjectMatrix) dengan vektor lokal menggunakan fungsi sim.multiplyVector.

BAB III: METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI SCRIPT

3.1 Perancangan Scene Simulasi

Pengujian dirancang dengan menyusun hirarki objek pada scene CoppeliaSim sebagai berikut:

- Sensor *Fast 3D Laser Scanner* yang dipasang pada body *Quadcopter*
- Objek 3D (Kubus, Bola, Pohon, Manusia, Meja, Kursi, Laptop, dan *Screen*) yang ditempatkan di dalam area pandang sensor untuk diuji kedalamannya.

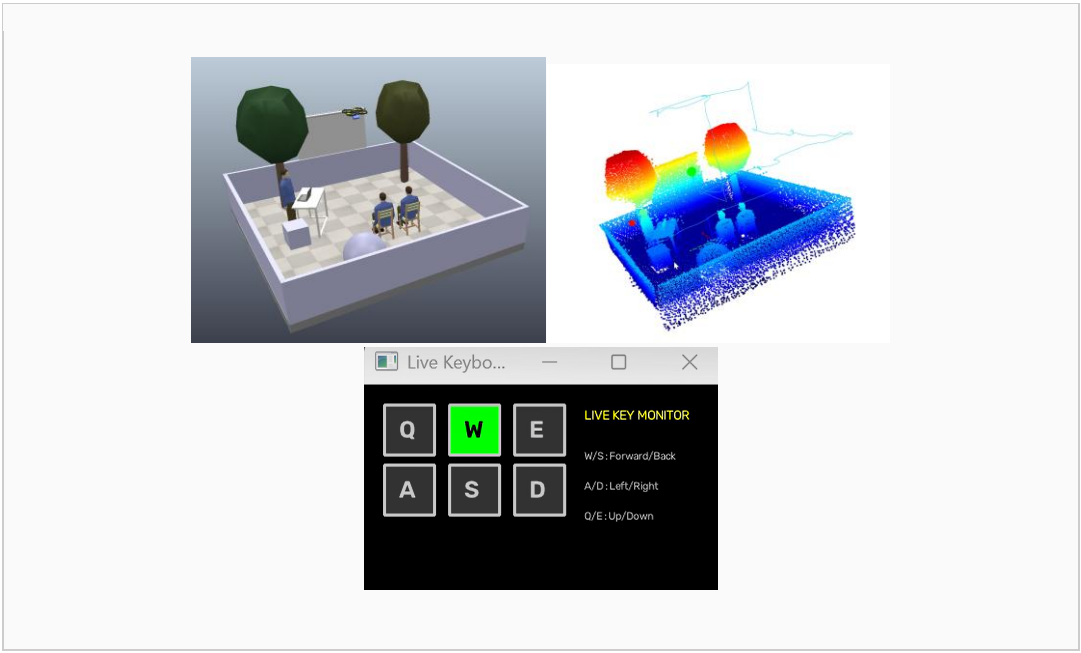
3.2 Source Code

Kode .lua untuk *Drone*/*Quadcopter* dan sensor *Fast 3D Laser Scanner*, serta .py yang melakukan pemetaan 3D secara *real-time*, *path tracking*, serta pemantauan kontrol navigasi *Drone* menggunakan *Fast 3D Laser Scanner* dan antarmuka interaktif di CoppeliaSim dapat dilihat pada folder Github.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Visualisasi Pemindaian Real-Time dan HUD Kontrol Navigasi

Setelah simulasi dijalankan, sensor *Fast 3D Laser Scanner* berhasil memindai objek halangan di depannya dan menampilkan sebaran titik *point cloud* berwarna sesuai permukaan objek. Pergerakan Drone mengikuti input yang diberikan dari key WASDQE pada keyboard.



Gambar 4.1: Tampilan Hasil Visualisasi dan HUD Kontrol Navigasi

4.2 Parameter Pengujian dan Evaluasi Performa

Tabel berikut merangkum spesifikasi pengujian dan hasil evaluasi performa sistem:

Parameter Pengujian	Nilai Setting	Keterangan Performa
Resolusi Sensor	128 x 128 piksel	Cukup detail untuk deteksi bentuk dasar objek
Sampling Step	3	Mereduksi kepadatan titik mentah untuk efisiensi transfer data
Jangkauan Jarak	0.5m - 10.0m	Area pemindaian efektif depth buffer

Berdasarkan hasil pengujian riil, simulasi berjalan stabil pada 30-40 FPS. Penerapan *sampling step* (pts[::3]) serta fungsi *voxel down sample* (voxel_size = 0.05) pada skrip Python berhasil mengoptimalkan hasil *plot* titik (*point cloud*) dan lintasan drone (*trajectory*) agar tetap responsif tanpa mengalami *lag* visual yang signifikan pada jendela Open3D.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Algoritma kalkulasi perkalian matriks homogen (T_{homo}) terbukti presisi dalam memetakan titik sampel *Fast 3D Laser Scanner* dari ruang lokal ke koordinat dunia nyata 3D.
- Visualisasi *Live 3D Mapping* dan trajektori lintasan drone menggunakan Open3D yang dikombinasikan dengan *sub-sampling* (pts[::3]) serta *voxel downsampling* (0.05m) berhasil berjalan responsif dan lancar pada kecepatan simulasi 30-40 FPS.
  Responsivitas Indikator HUD: Pemantauan tombol kontrol navigasi drone (WASDQE) terbukti intuitif dan akurat ditampilkan secara visual pada panel HUD OpenCV berbasis pemantau *pynput*.